

METODY NUMERYCZNE – LABORATORIUM

Zadanie 2

Opis rozwiązania

Celem zadania było zaimplementowanie oraz porównanie dwóch metod numerycznych rozwiązywania układów N równań liniowych z N niewiadomymi.

Program obsługiwany jest za pomocą konsoli. Użytkownik wybiera przykład do rozwiązania, a następnie preferowaną metodę. W przypadku wybrania metody iteracyjnej, program umożliwia zdefiniowanie warunku oraz wybór metryki. Rozwiązanie prezentowane jest bezpośrednio w konsoli.

Metoda eliminacyjna Gaussa

Metoda ta polega na sprowadzeniu układu równań $Ax = b$ do postaci z macierzą trójkątną górną, a następnie rozwiązaniu go za pomocą algorytmu podstawiania wstecz. Aby uniknąć dzielenia przez zero, w programie zastosowano wybór elementu głównego – polega to na wyszukiwaniu w każdej kolumnie elementu o największym module i zamianie wierszy.

Zastosowane wzory:

- Wzór na eliminację współczynników:

$$a_{ij}^{(k)} = a_{ij}^{(k-1)} - m_{ik} a_{kj}^{(k-1)}$$

oraz

$$b_i^{(k)} = b_i^{(k-1)} - m_{ik} b_k^{(k-1)}$$

gdzie mnożnik wynosi $m_{ik} = \frac{a_{jk}^{(k-1)}}{a_{kk}^{(k-1)}}$.

- Wzór na algorytm podstawiania wstecz:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j}{a_{ii}}.$$

Kroki algorytmu metody eliminacyjnej Gaussa:

- Utworzenie macierzy rozszerzonej $[A|b]$.
- Dla każdej kolumny k : znalezienie wiersza z największą wartością bezwzględną w tej kolumnie i zamiana go z bieżącym wierszem k .
- Wyzerowanie elementów poniżej głównej przekątnej za pomocą mnożników.
- Weryfikacja rzędu macierzy (wykrycie układów sprzecznych i nieoznaczonych).
- Wyznaczenie wektora wyników x za pomocą podstawiania wstecz.

Metoda iteracyjna Gaussa-Seidla

Metoda iteracyjna wyznaczająca kolejne przybliżenia rozwiązania. Warunkiem wystarczającym zbieżności metody jest dodatnia określoność macierzy lub silna dominacja diagonalna. W programie zaimplementowano dwa kryteria stopu: osiągnięcie zadanej liczby iteracji oraz osiągnięcie zadanej dokładności. Program daje możliwość wyboru metryki obliczania błędu (euklidesowa, Manhattan, maksimum).

Zastosowane wzory:

- Wzór iteracyjny:

$$x_k^{(i+1)} = \frac{-\sum_{j=1}^{k-1} a_{kj} x_j^{(i+1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj} x_j^{(i)} + b_k}{a_{kk}}$$

- Metryka Euklidesowa

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

- Metryka Manhattan

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

- Metryka Maksimum

$$d(x, y) = \max_i |x_i - y_i|$$

Kroki algorytmu metody iteracyjnej Gaussa-Seidla:

- Sprawdzenie warunku zbieżności (dominacja diagonalna).
- Zabezpieczenie przed dzieleniem przez zero (wybór elementu głównego).
- Inicjalizacja wektora początkowego.
- Iteracyjne obliczanie nowych wartości x_i na podstawie wzoru.
- Obliczanie błędu wybraną metryką i weryfikacja warunków stopu.

Wyniki

Program przetestowano na zestawie wybranych układów równań:

$$\text{a)} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 33 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\text{b)} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -4 & -10 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ -40 \end{bmatrix}$$

$$\text{c)} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & 7 \\ -4 & -10 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 20 \\ -20 \end{bmatrix}$$

$$\text{d)} \begin{bmatrix} 0,5 & -0,0625 & 0,1875 & 0,0625 \\ -0,0625 & 0,5 & 0 & 0 \\ 0,1875 & 0 & 0,375 & 0,125 \\ 0,0625 & 0 & 0,375 & 0,25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ -1,624 \\ 1 \\ 0,4375 \end{bmatrix}$$

$$\text{e)} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 7 & 8 & 1 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{f)} \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -13 \\ 1 \\ 21 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\text{g)} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{h)} \begin{bmatrix} 10 & -5 & 1 \\ 4 & -7 & 2 \\ 5 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 19 \end{bmatrix}$$

$$\text{i)} \begin{bmatrix} 6 & -4 & 2 \\ -5 & 5 & 2 \\ 0,9 & 0,9 & 3,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 11 \\ 13,5 \end{bmatrix}$$

$$\text{j)} \begin{bmatrix} 1 & 0,2 & 0,3 \\ 0,1 & 1 & -0,3 \\ -0,1 & -0,2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1,5 \\ 0,8 \\ 0,7 \end{bmatrix}$$

W celu porównania metod, dla metody iteracyjnej Gaussa-Seidla przyjęto stały warunek stopu: dokładność $\varepsilon = 0,001$ oraz metrykę euklidesową.

Tabela 1. Porównanie metod

Przykład	Dominacja diagonalna	Wynik analityczny	Wynik metody eliminacji Gaussa	Wynik metody iteracyjnej Gaussa-Seidla
a)	NIE	$x_1 = 1$ $x_2 = 2$ $x_3 = 3$	$x_1 = 1$ $x_2 = 2$ $x_3 = 3$	brak zbieżności
b)	NIE	nieoznaczony	nieoznaczony	brak zbieżności
c)	NIE	sprzeczny	sprzeczny	brak zbieżności
d)	TAK	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,5$	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,5$	$x_1 = 2,00004$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,499989$
e)	NIE	sprzeczny	sprzeczny	brak zbieżności
f)	NIE	$x_1 = 1$ $x_2 = 3$ $x_3 = -4$ $x_4 = 5$	$x_1 = 1$ $x_2 = 3$ $x_3 = -4$ $x_4 = 5$	brak zbieżności
g)	NIE	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$
h)	NIE	$x_1 = 1$ $x_2 = 2$ $x_3 = 3$	$x_1 = 1$ $x_2 = 2$ $x_3 = 3$	$x_1 = 1,00022$ $x_2 = 1,99985$ $x_3 = 2,99976$
i)	NIE	nieoznaczony	nieoznaczony	$x_1 = 1,56248$ $x_2 = 2,6875$ $x_3 = 2,6875$
j)	TAK	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$ $x_3 = 1$	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$ $x_3 = 1$	$x_1 = 0,999971$ $x_2 = 1$ $x_3 = 0,999971$

Tabela 2. Analiza zbieżności dla stałej liczby iteracji (15) – metoda Gaussa-Seidla (pominięto układy nieoznaczone, sprzeczne, rozbieżne)

Przykład	Metryka euklidesowa		Metryka Manhattan		Metryka maksimum	
	Otrzymany wynik	Błąd: metryka Euklidesowa	Otrzymany wynik	Błąd: metryka Manhattan	Otrzymany wynik	Błąd: metryka Maksimum
d)	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,5$	$\approx 2,87 \times 10^{-10}$	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,5$	$\approx 4,24 \times 10^{-10}$	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,5$	$\approx 2,51 \times 10^{-10}$
g)	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	0,0	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	0,0	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	0,0
h)	$x_1 = 1,00001$ $x_2 = 2,00001$ $x_3 = 2,99999$	$\approx 2,79 \times 10^{-5}$	$x_1 = 1,00001$ $x_2 = 2,00001$ $x_3 = 2,99999$	$\approx 4,56 \times 10^{-5}$	$x_1 = 1,00001$ $x_2 = 2,00001$ $x_3 = 2,99999$	$\approx 2,01 \times 10^{-5}$
j)	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$ $x_3 = 1$	$\approx 1,81 \times 10^{-15}$	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$ $x_3 = 1$	$\approx 2,55 \times 10^{-15}$	$x_1 = 1$ $x_2 = 1$ $x_3 = 1$	$\approx 1,33 \times 10^{-15}$

Tabela 3. Analiza zbieżności dla stałej dokładności ($\varepsilon = 0,001$) – metoda Gaussa-Seidla (pominięto układy nieoznaczone, sprzeczne, rozbieżne)

Przykład	Metryka euklidesowa		Metryka Manhattan		Metryka maksimum	
	Otrzymany wynik	Ilość iteracji	Otrzymany wynik	Ilość iteracji	Otrzymany wynik	Ilość iteracji
d)	$x_1 = 2,00004$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,499989$	6	$x_1 = 2$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,499998$	6	$x_1 = 2,00004$ $x_2 = -3$ $x_3 = 1,5$ $x_4 = 0,499989$	6
g)	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	2	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	2	$x_1 = 7$ $x_2 = 5$ $x_3 = 3$	2
h)	$x_1 = 1,00022$ $x_2 = 1,99985$ $x_3 = 2,99976$	11	$x_1 = 0,999951$ $x_2 = 1,9999$ $x_3 = 3,00009$	12	$x_1 = 1,00022$ $x_2 = 1,99985$ $x_3 = 2,99976$	11
j)	$x_1 = 0,999971$ $x_2 = 1$ $x_3 = 0,999997$	5	$x_1 = 0,999971$ $x_2 = 1$ $x_3 = 0,999997$	5	$x_1 = 0,999971$ $x_2 = 1$ $x_3 = 0,999997$	5

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy zebranych w tabelach danych wyciągnięto następujące wnioski:

1. Zbieżność metod dokładnych i iteracyjnych

Metoda eliminacji Gaussa wykazała niezawodność dla wszystkich układów, poprawnie wyznaczyła rozwiązania lub zidentyfikowała układy sprzeczne i nieoznaczone. W przeciwieństwie do niej, poprawność obliczeń metody Gaussa – Seidla jest mocno zależna od właściwości samej macierzy. Jak można zauważyć z Tabeli 1, dla układów niespełniających założeń zbieżności algorytm iteracyjny nie znalazł rozwiązania w zadanym limicie iteracji. Zgodnie z założeniami, metody iteracyjne są optymalnym wyborem dla dużych i rzadkich macierzy, ponieważ pozwala to oszczędzić pamięć i liczbę obliczeń, za to w przypadku małych macierzy metoda Gaussa okazuje się lepszym wyborem.

2. Dominacja diagonalna

Dominacja diagonalna macierzy gwarantuje zbieżność metody Gaussa-Seidla, co znalazło potwierdzenie w wynikach dla przykładu d). Jest to jednak warunek wystarczający, a nie konieczny. Jak dowodzą wyniki dla przykładu h), algorytm iteracyjny potrafił znaleźć prawidłowe rozwiązanie nawet dla macierzy, która nie spełniała tego warunku.

3. Badanie układów nieoznaczonych i sprzecznych

Podczas badania układów równań liniowo zależnych można było zauważyć istotną przewagę eliminacji Gaussa.

Algorytm dokładny poprawnie zidentyfikował układy nieoznaczone. W przypadku metody iteracyjnej algorytm kontynuuje obliczenia i zwraca fałszywy wynik. Wynika to z tego, że metody iteracyjne nie posiadają mechanizmu analizy rzędu macierzy i nie są odpowiednie do badania układów liniowo zależnych.

4. Wpływ metryki na szybkość zbieżności

Pomiary szybkości zbieżności algorytmu Gaussa-Seidla dla dokładności $\varepsilon = 0,001$ wykazały, że rodzaj zastosowanej metryki (euklidesowej, Manhattan, maksimum) nie miał znaczącego wpływu na końcową liczbę iteracji. We wszystkich przypadkach, różne metryki wymuszały zatrzymanie algorytmu po identycznej lub bardzo zbliżonej liczbie kroków.